



# SEMANA SIETE SESIÓN UNO

Doctoranda Mónica Guadalupe Olivares Robles Gil

## Bloque D. Big DATA Y analítica

# ÍNDICE

Subtemas:

4.1. ¿Qué es el Big Data?

4.2. Arquitecturas Data

4.3. Tipos de analítica: descriptiva, predictiva y prescriptiva



## Saberes Declarativos:

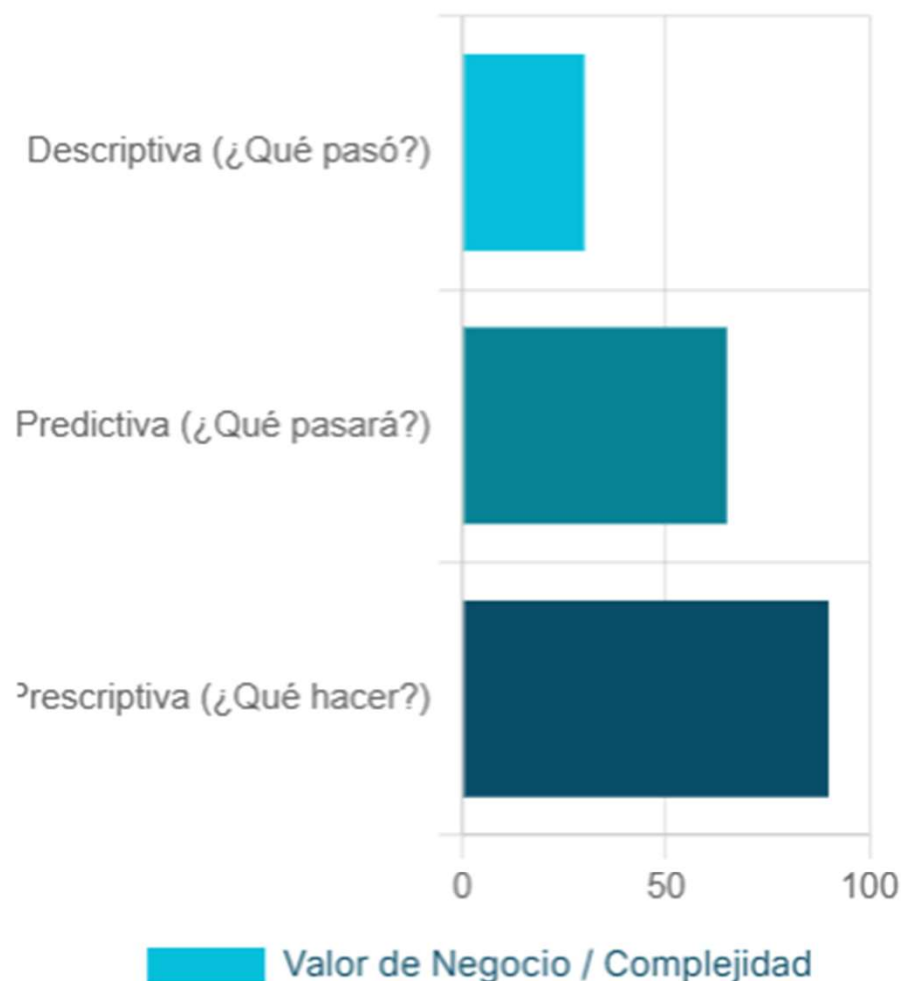
- Concepto y arquitecturas de Big Data.
- Tipos de analítica: descriptiva, predictiva y prescriptiva.

## Evidencia y Ponderación:

10%



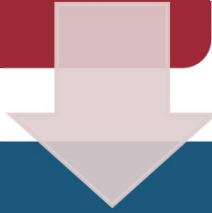
**Cuestionario:** Preguntas abiertas sobre conceptos de Big Data y sus componentes, vinculadas al Problema Prototípico.



Comparación del valor y complejidad de los tipos de analítica.

# INTRODUCCIÓN

**Saberes Declarativos:** El estudiante debe conocer las "V's" del Big Data (volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor), las arquitecturas de datos (Hadoop, Spark) y los tipos de analítica (descriptiva, predictiva y prescriptiva).



**Saberes Procedimentales:** El estudiante deberá ser capaz de identificar las características del Big Data en un contexto empresarial y diferenciar entre los tipos de analítica.



BIG DATA

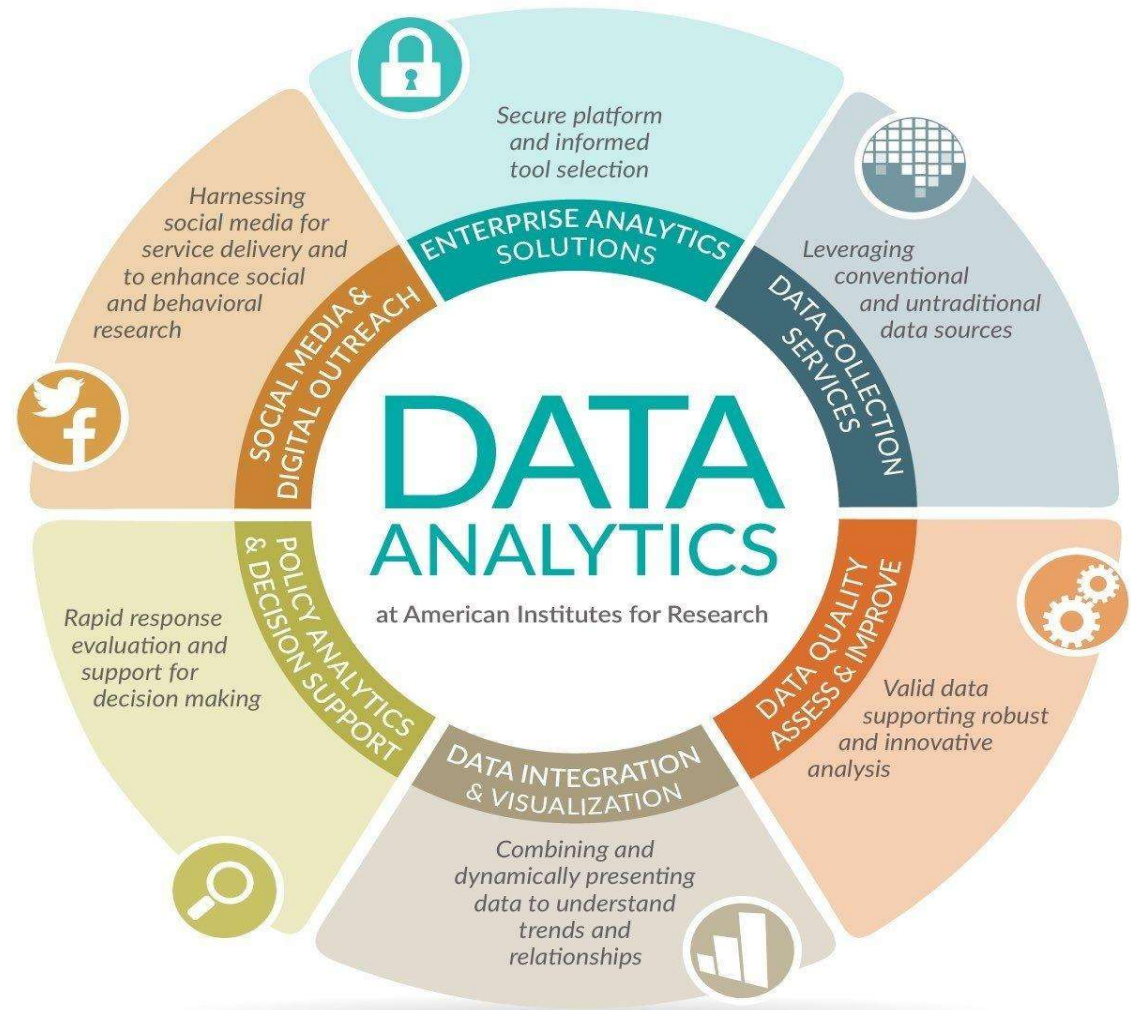
# BIG DATA

Big Data se refiere a conjuntos de datos tan grandes y complejos que las herramientas de procesamiento de datos tradicionales no pueden manejarlos de manera eficiente.



# BIG DATA

Es más que solo el tamaño; es la combinación de volumen, velocidad y variedad.

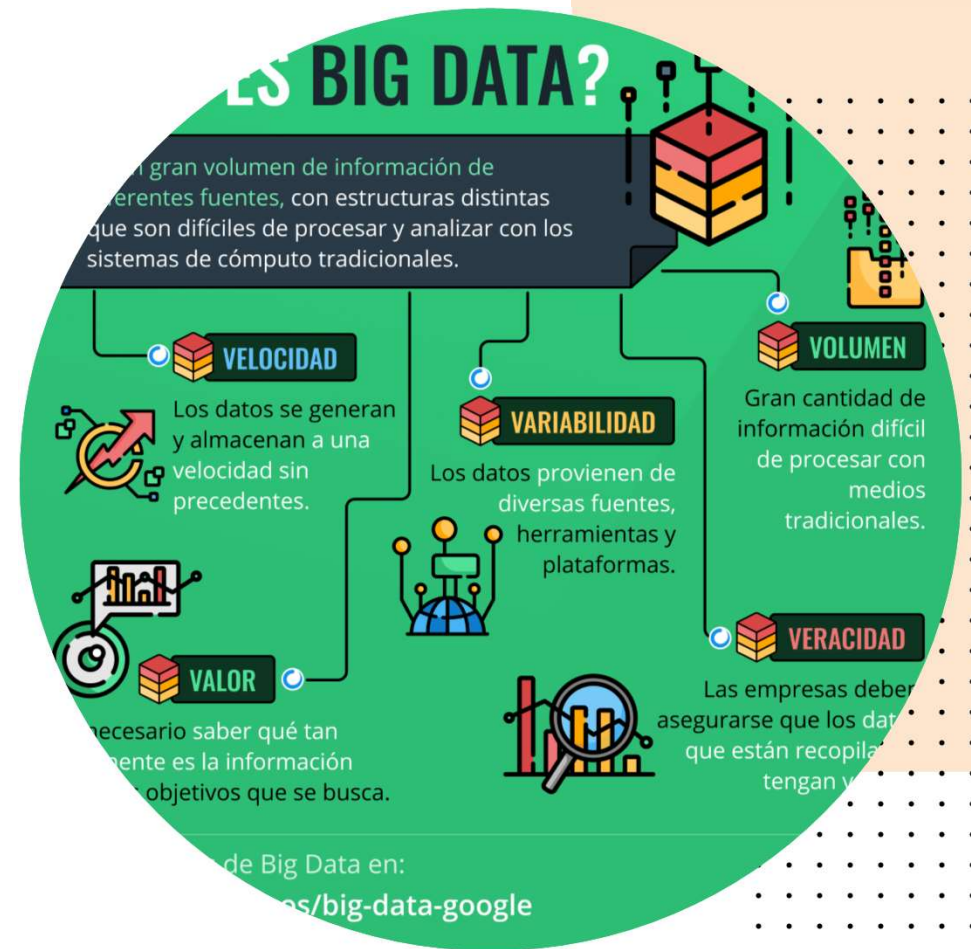


# BIG DATA

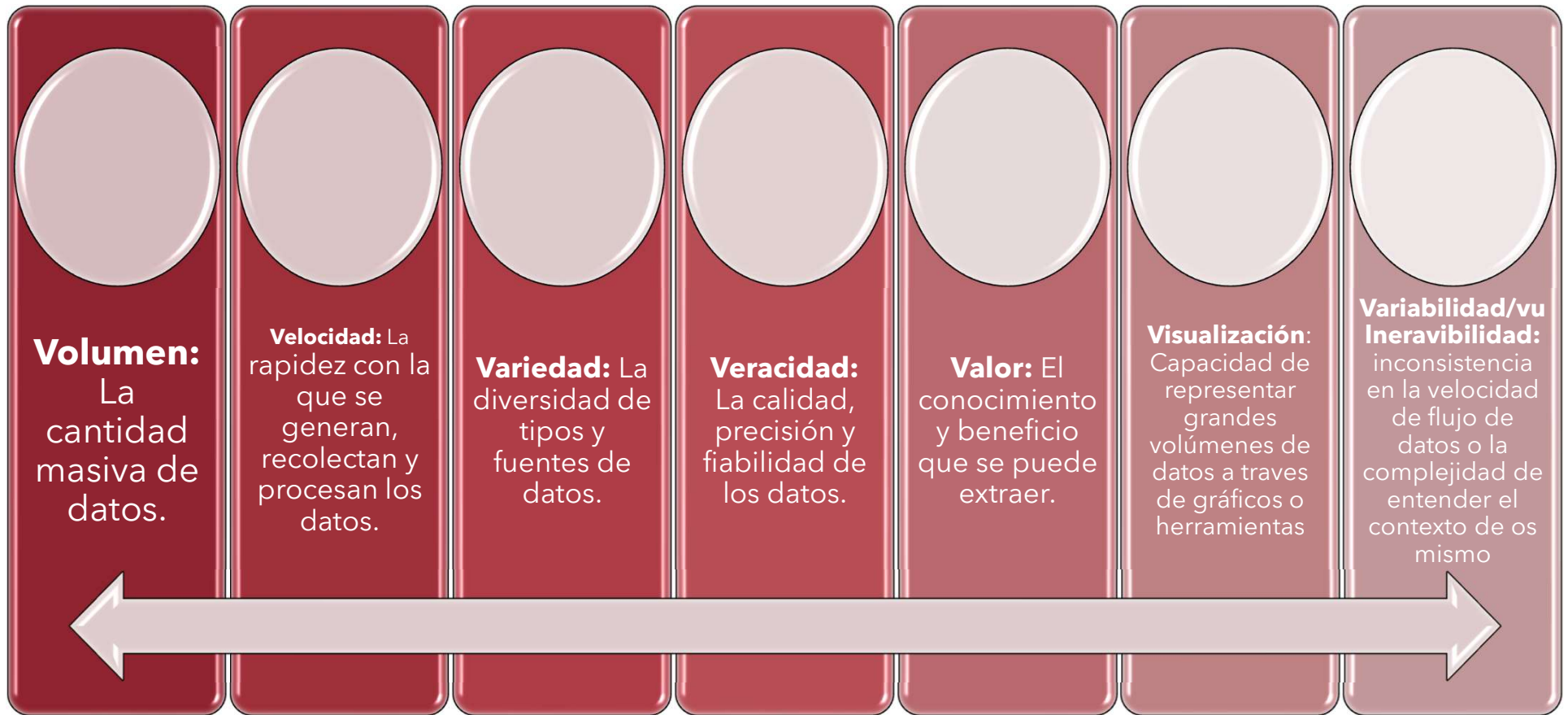


**¿Qué es Big Data?** El concepto de Big Data se define por las "V's":

# BIG DATA



# BIG DATA



# BIG DATA

## 1. Volumen



### ¿Qué es?

Se refiere a la **cantidad de datos** generados y almacenados. En el contexto empresarial, esto puede incluir datos de ventas, redes sociales, sensores IoT, CRM, etc.

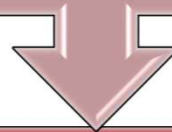


### Ejemplo aplicado:

Una cadena de supermercados recopila millones de transacciones diarias. Analizar este volumen permite identificar patrones de compra, optimizar inventarios y personalizar promociones.

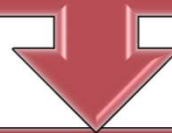
# BIG DATA

## 2. Velocidad



### ¿Qué es?

Es la **rapidez con la que se generan, procesan y analizan los datos**. En negocios, la velocidad es clave para tomar decisiones en tiempo real.



### Ejemplo aplicado:

Una empresa de logística usa sensores GPS en sus vehículos. Los datos en tiempo real permiten ajustar rutas para evitar tráfico y reducir tiempos de entrega.

# BIG DATA

## 3. Variedad



### ¿Qué es?

Se refiere a los **diferentes tipos de datos**: estructurados (como bases de datos), no estructurados (como videos, correos, redes sociales) y semiestructurados (como XML o JSON).

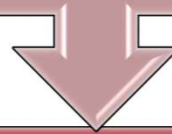


### Ejemplo aplicado:

Un hotel analiza reseñas en TripAdvisor (texto), fotos en Instagram (imagen) y datos de reservas (estructurados) para mejorar la experiencia del cliente.

# BIG DATA

## 4. Veracidad



### ¿Qué es?

Es la **calidad y confiabilidad de los datos**. Datos erróneos o incompletos pueden llevar a decisiones equivocadas.



### Ejemplo aplicado:

Una empresa de seguros analiza reclamaciones. Si los datos están mal registrados (por ejemplo, fechas incorrectas), el análisis de fraude puede fallar.

# BIG DATA

## 5. Valor



### ¿Qué es?

Es la **capacidad de extraer conocimiento útil** que genere impacto en el negocio.  
No basta con tener datos, hay que convertirlos en **insights accionables**.



### Ejemplo aplicado:

Una tienda online usa modelos de machine learning para recomendar productos.  
Esto aumenta la conversión y mejora la experiencia del cliente.

# MODELO DE NEGOCIO DE NETFLIX + LAS 5 V'S DEL BIG DATA

Doctoranda Mónica Guadalupe Olivares Robles Gil

Netflix recopila **enormes cantidades de datos** de sus más de 250 millones de usuarios en todo el mundo.

## ¿Qué datos?

Historial de visualización

Tiempo de reproducción

Dispositivos usados

Ubicación geográfica

## Impacto en el negocio:

Este volumen permite entrenar algoritmos de recomendación, optimizar el catálogo y decidir qué contenido producir.

## 1. Volumen

# MODELO DE NEGOCIO DE NETFLIX + LAS 5 V'S DEL BIG DATA

Doctoranda Mónica Guadalupe Olivares Robles Gil

Netflix procesa datos **en tiempo real** para ofrecer recomendaciones instantáneas y ajustar la calidad del streaming según el ancho de banda.

## 2. Velocidad

### Ejemplo:

Cuando un usuario empieza a ver una serie, el sistema ya está ajustando qué recomendarle después, sin esperar a que termine.

### Impacto en el negocio:

Mejora la experiencia del usuario y reduce la tasa de cancelación (churn).

# MODELO DE NEGOCIO DE NETFLIX + LAS 5 V'S DEL BIG DATA

Doctoranda Mónica Guadalupe Olivares Robles Gil

Netflix maneja datos de múltiples fuentes y formatos:

---

Texto (reseñas, subtítulos)

---

Audio y video (contenido consumido)

---

Datos de redes sociales

---

Datos de navegación en la app

---

## **Impacto en el negocio:**

Esta variedad permite entender no solo qué se ve, sino **cómo y por qué** se consume cierto contenido.

---

## 3. Variedad

# MODELO DE NEGOCIO DE NETFLIX + LAS 5 V'S DEL BIG DATA

Doctoranda Mónica Guadalupe Olivares Robles Gil

Netflix invierte en garantizar que los datos sean **precisos y limpios**.  
**¿Cómo lo hace?**

---

Filtra ruido en los datos de usuario

---

Valida métricas de engagement

---

Usa A/B testing para verificar hipótesis

---

## **Impacto en el negocio:**

Evita decisiones basadas en sesgos o datos erróneos, como cancelar una serie que en realidad tiene potencial.

---

## 4. Veracidad

# MODELO DE NEGOCIO DE NETFLIX + LAS 5 V'S DEL BIG DATA

Doctoranda Mónica Guadalupe Olivares Robles Gil

Netflix convierte los datos en **valor de negocio** al:

---

Personalizar la experiencia de usuario

---

Optimizar campañas de marketing

---

Decidir qué series producir (ej. *Stranger Things* fue impulsada por datos de consumo de ciencia ficción)

---

Predecir el éxito de contenido original

---

## **Impacto en el negocio:**

Aumenta la retención, mejora la satisfacción del cliente y reduce costos de producción y adquisición de contenido.

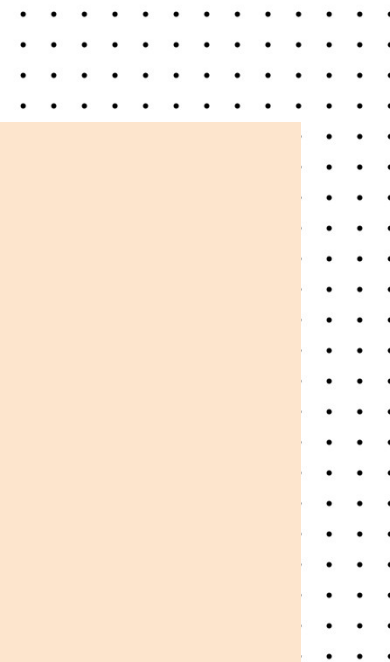
---

## 5. Valor

# BIG DATA

## Conclusión

Las 7 V's ayudan a entender cómo **gestionar y aprovechar el Big Data** en entornos empresariales. Un buen científico de datos no solo analiza, sino que **traduce datos en decisiones estratégicas**.



# FUENTES DE DATOS

**Actividad: Identificación de las V's. Saberes: Procedimental** (Identificar las V's en un estudio de caso).

Identifica en tu problema prototípico las V's de Big Data



# SESIÓN DOS

# ESTRUCTURA DE UN ARTÍCULO

En esta sesión se explicará todo lo concerniente a la estructuración de un artículo de divulgación académica



# ESTRUCTURA DE UN ARTÍCULO

Se tomará como base los siguientes artículos:

[Manual para crear un artículo de divulgación](#)

[Manual para crear un artículo científico](#)

[Manual para crear un artículo científico 2](#)

Artículo de divulgación científica

Selecciona y arrastra las palabras a donde corresponden.

Fotografía Título Subtítulo

Dibujo Subtítulo

**EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE**

La concentración de la población en las ciudades modifica el ambiente. Todas las ciudades tienen problemas ambientales comunes, que derivan de la concentración de actividades.

Viver en un ambiente sano es un derecho de todas las personas. Todos tenemos derecho a beber agua potable, a respirar aire puro, a acceder a una vida en barrios sin basura.

**Cómo cuidar el Medio Ambiente: empezar por casa**

Seguro que puedes hacer mucho por tu medio ambiente desde tu casa o la escuela, pero también en tu barrio. Te proponemos lo siguiente:

Para llevar a cabo esta misión de cuidar el entorno, una forma práctica es iniciar por tu casa, dale una revisada para saber que le hace falta y que se está desperdiciando en ella. Invita a toda tu familia para que también participen.

Sugerencias de como cuidar el ambiente desde tu casa

Enséñales a reciclar la basura: Separen los componentes de la basura en orgánicos e inorgánicos. En los componentes inorgánicos se pondrá el papel, cartón, vidrio y metales. Estos materiales al pasar por un proceso químico o de fusión se vuelven a formar productos como papel nuevo, envases y objetos de adorno o juguetes. En la basura orgánica, se pondrán los restos de alimentos, con los que se puede hacer abono para las plantas.

Siembrar un arbusto en el jardín de tu casa, recuerda que ellos proporcionan oxígeno.

Pídele a papá o mamá que revisen la instalación del gas, las tuberías de agua y en caso de fuga, arreglálas.

Cada que si no se está utilizando el foco de alguna habitación, este apagado.

Desconecta los aparatos electrónicos que no se están usando.

Al lavarse las manos o los dientes, pídeles que cierren la llave mientras se lavan.

**COMO CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE DESDE TU ESCUELA**

Organízate con tus compañeros y pide al maestro para realizar una campaña del ahorro de agua. Esto puede ser con cartiles o designando niños que vigilen el uso correcto de este líquido.

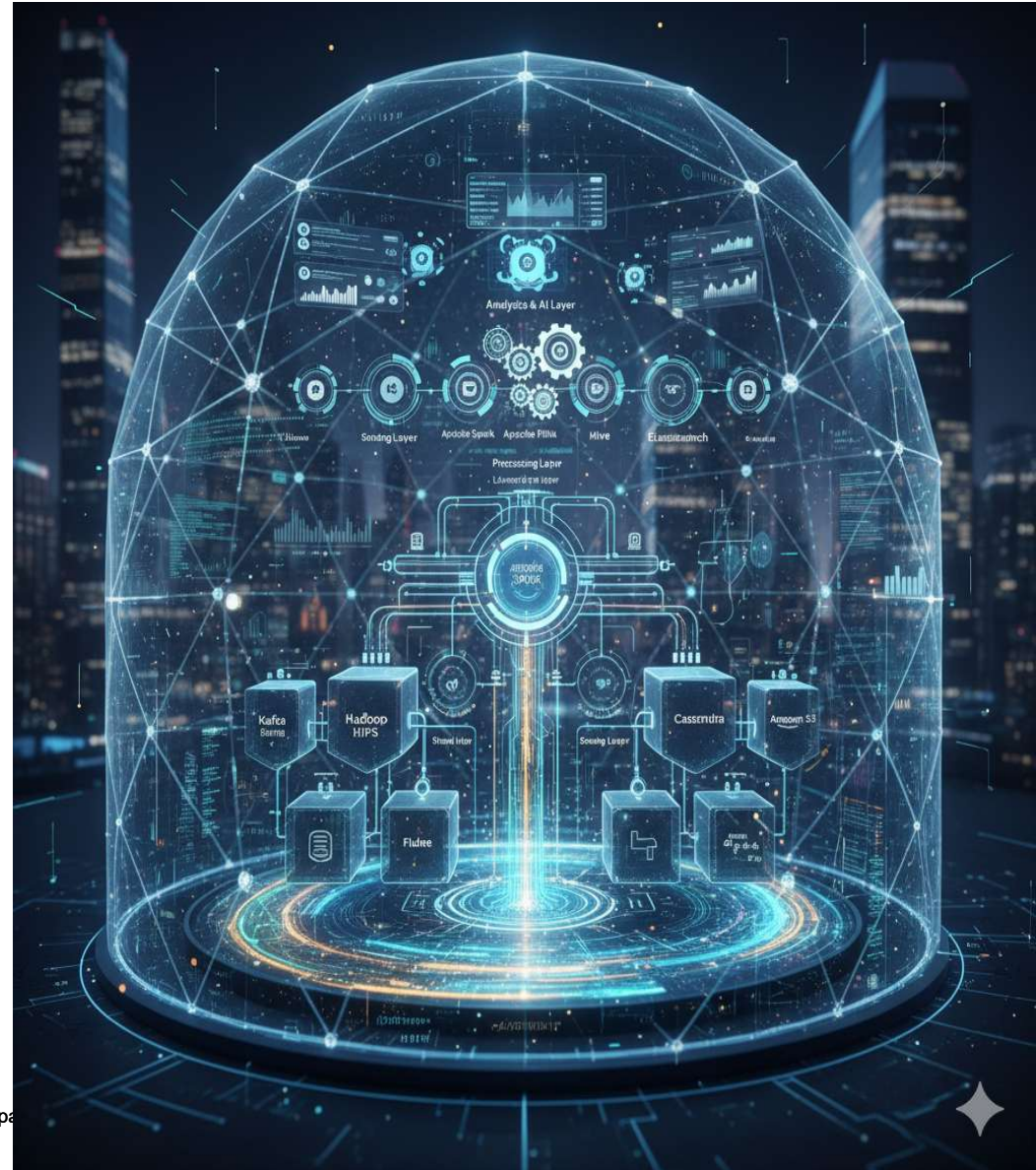
También puedes proponer que en tu escuela coloquen botes para separar la basura y utilizar la orgánica para hacer composta (abono para las plantas).

# SESIÓN TRES

# ARQUITECTURAS DATA

Las herramientas tradicionales no pueden procesar Big Data.

Las arquitecturas de datos se basan en sistemas distribuidos para almacenar y procesar la información en clústeres de computadoras.



# ARQUITECTURAS DATA

|                              |                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hadoop:</b>               | Un marco de trabajo de código abierto que permite el procesamiento por lotes.                           |
| <b>Spark:</b>                | Un motor de procesamiento más rápido que Hadoop, que puede procesar datos en memoria y en tiempo real.  |
| <b>Kafka:</b>                | Una plataforma de streaming de eventos para manejar datos en tiempo real.                               |
| <b>Bases de Datos NoSQL:</b> | Optimizadas para almacenar y gestionar grandes volúmenes de datos no estructurados y semiestructurados. |

# ARQUITECTURA DE ALMACENAMIENTO DISTRIBUIDO



# ALMACENAMIENTO: HDFS

## **HDFS (Hadoop Distributed File System):**

Es un sistema de archivos que almacena datos en múltiples máquinas, permitiendo la escalabilidad.

---

Está diseñado para el almacenamiento masivo y el procesamiento por lotes.

---

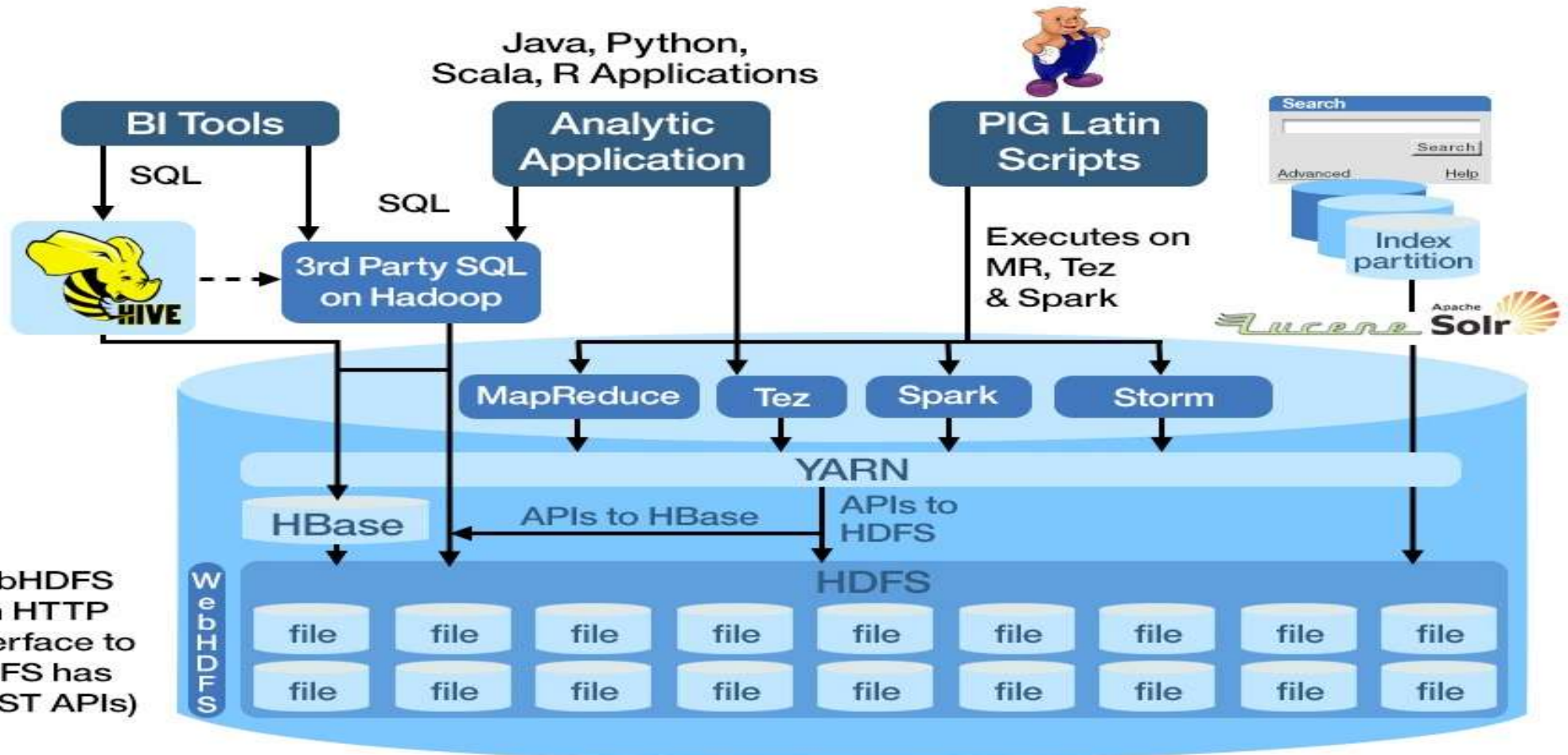
## **Saberes Procedimentales:**

Distinguir tecnologías para la ciencia de datos.

---



# A Hadoop System



# ARQUITECTURA DE PROCESAMIENTO DISTRIBUIDO

# PROCESAMIENTO: SPARK Y MAPREDUCE

## **Apache Spark:**

Un motor de procesamiento de datos rápido y de uso general para grandes datos. Puede manejar tanto el procesamiento por lotes como en tiempo real.

---

## **MapReduce:**

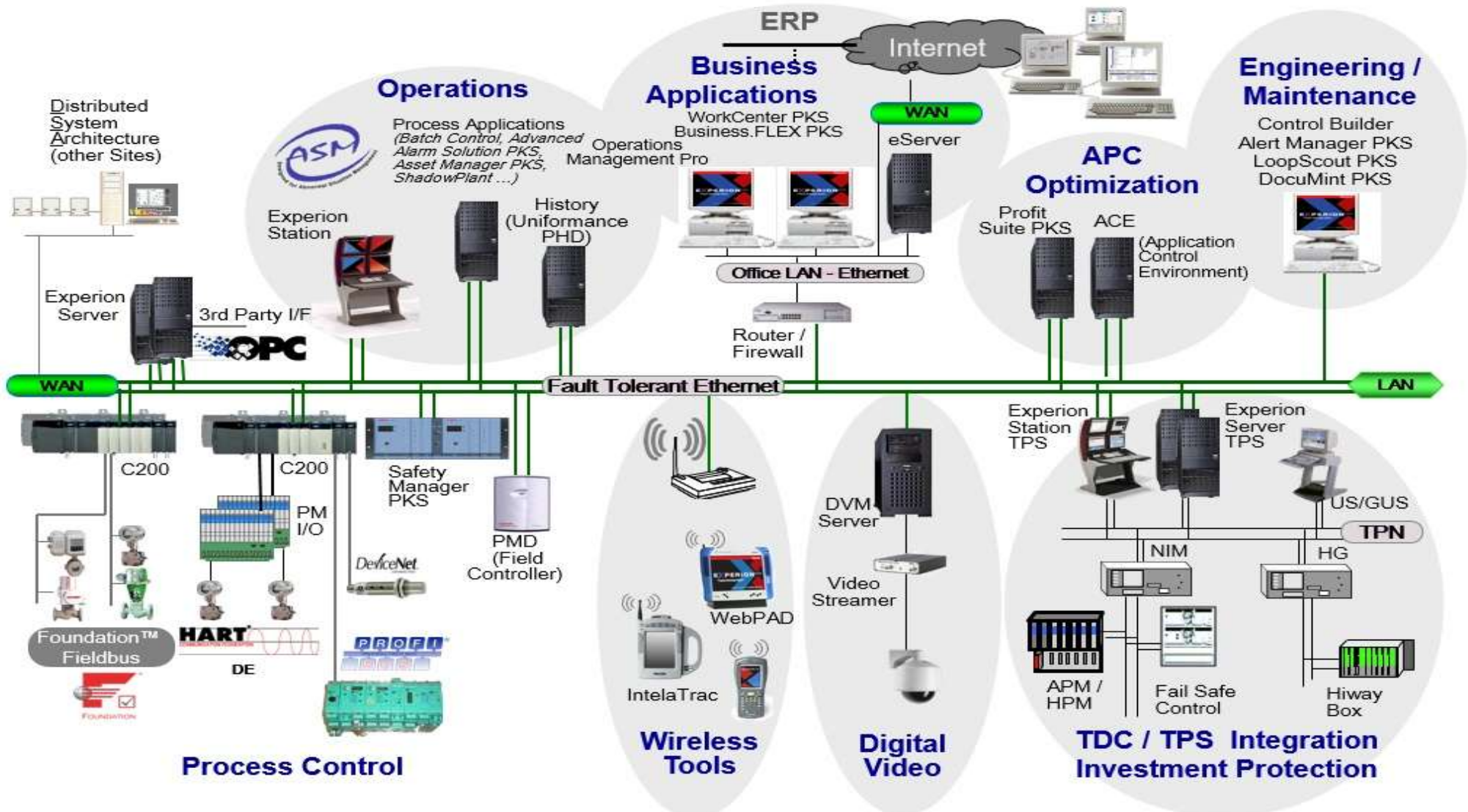
Un modelo de programación para procesar grandes conjuntos de datos en un clúster de computadoras.

---

## **Saberes Procedimentales:**

Distinguir tecnologías para la ciencia de datos.

---



# ARQUITECTURAS DE STREAMING

# PROCESAMIENTO EN TIEMPO REAL

## **Apache Kafka:**

Una plataforma de streaming de eventos que permite publicar, suscribirse y procesar flujos de datos en tiempo real.

---

## **Apache Flink:**

Un marco para el procesamiento de flujos de datos de estado en tiempo real.

---

## **Saberes Procedimentales:**

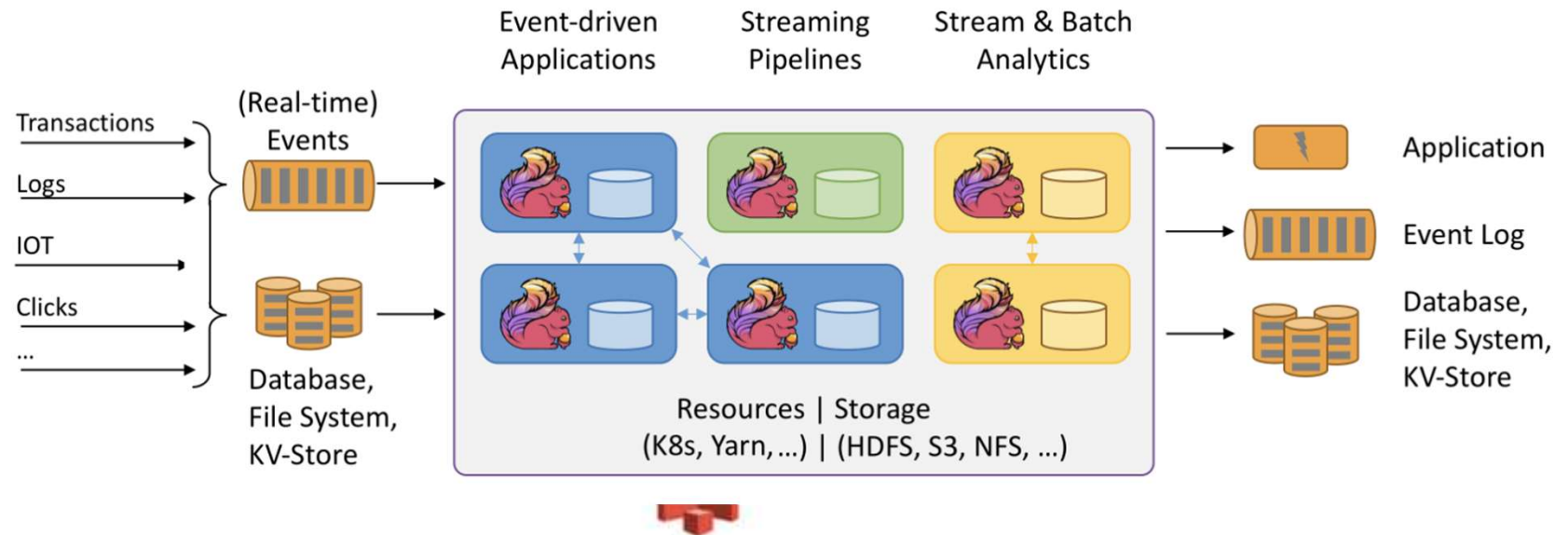
Distinguir tecnologías para la ciencia de datos.

---





# Apache Flink® – Stateful Computations over Data Streams



# BASES DE DATOS NOSQL



# BASES DE DATOS NO RELACIONALES (NOSQL)

A diferencia de las bases de datos SQL, las NoSQL están optimizadas para el Big Data.

**MongoDB:** Bases de datos orientadas a documentos (JSON).

**Ejemplos:**

---

**Cassandra:** Bases de datos de columna ancha.

---

**Saberes  
Procedimentales:**

Distinguir tecnologías para la ciencia de datos.

---

# MOTORES DE BASES DE DATOS NoSQL



Son **BD** que priorizan el **acceso rápido a la información** por sobre la integridad de los datos



## mongoDB

**Orientada a documentos.** Sus datos son almacenados en BSON, que es una representación binaria de JSON



Uber



## AZURE COSMOS DB

Multi-modelo, de distribución global y escalado horizontal.

**Desarrollada por Microsoft**



Jet

Coca-Cola



## ArangoDB

Utiliza su lenguaje llamado AQL y esto le **permite crear estructuras de tipo clave/valor, relacionales y grafos.**



cisco



## GOOGLE CLOUD FIRESTORE

De uso en la nube. **Permite transacciones ACID** y posee soporte sin conexión.

WIX

The New York Times



## AMAZON DYNAMODB

**Su servicio es 100% server-less.** Provee escalabilidad automática y permite transacciones seguras

N



mercado libre



## redis

Su popularidad se debe a su **almacenamiento de datos en memoria RAM.**



slack

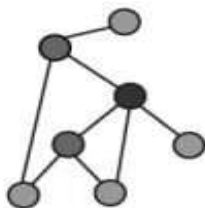
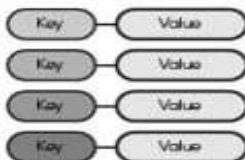
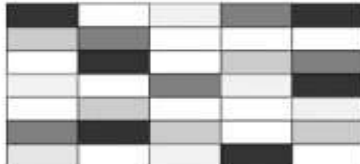
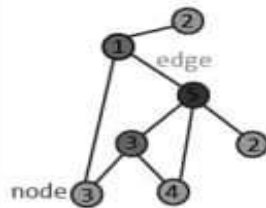
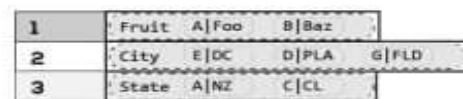
¿Qué motores de BD NoSQL son tus favoritos? ¿Por qué?



**ed.team/cursos/sql**

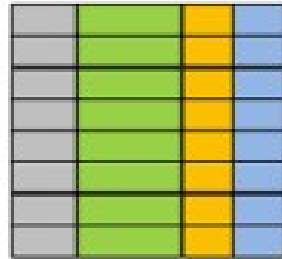
EDteam

# NoSQL DATABASE TYPES

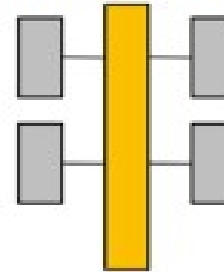
| Document                                                                                           | Graph                                                                               | Key-Value                                                                             | Wide-Column                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |       |       |   |      |      |       |       |   |       |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---|------|------|-------|-------|---|-------|------|------|
|                   |    |    |                                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |       |   |      |      |       |       |   |       |      |      |
| <pre>{   "user": {     "id": "143",     "name": "improgrammer",     "city": "New York"   } }</pre> |   |   |  <table><tr><td>1</td><td>Fruit</td><td>A Foo</td><td>B Baz</td></tr><tr><td>2</td><td>City</td><td>E DC</td><td>D PLA</td><td>G FLD</td></tr><tr><td>3</td><td>State</td><td>A NZ</td><td>C CL</td></tr></table> | 1     | Fruit | A Foo | B Baz | 2 | City | E DC | D PLA | G FLD | 3 | State | A NZ | C CL |
| 1                                                                                                  | Fruit                                                                               | A Foo                                                                                 | B Baz                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |       |   |      |      |       |       |   |       |      |      |
| 2                                                                                                  | City                                                                                | E DC                                                                                  | D PLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                | G FLD |       |       |       |   |      |      |       |       |   |       |      |      |
| 3                                                                                                  | State                                                                               | A NZ                                                                                  | C CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |       |   |      |      |       |       |   |       |      |      |
|                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |       |   |      |      |       |       |   |       |      |      |

## SQL Database

### Relational

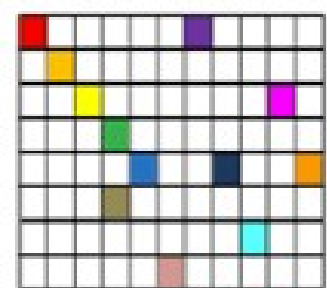


### Analytical (OLAP)

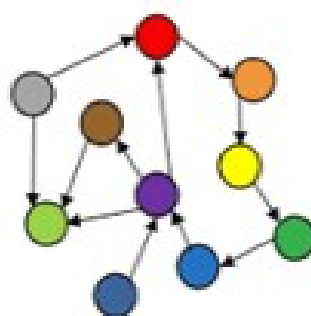


## NoSQL Database

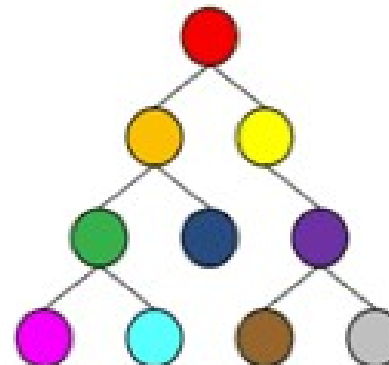
### Column-Family



### Graph



### Document



### Key-Value

